启用客户端对 S3 对象存储的访问

ONTAP 9

NetApp
January 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-config/enable-ontap-s3-access-remote-fabricpool-task.html on January 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

启用客户端对 S3 对象存储的访问 1
为远程 FabricPool 分层启用 ONTAP S3 访问 1
为本地 FabricPool 分层启用 ONTAP S3 访问 1
从 S3 应用程序启用客户端访问 2

启用客户端对 S3 对象存储的访问

为远程 FabricPool 分层启用 ONTAP S3 访问

要将 ONTAP S3 用作远程 FabricPool 容量（云）层， ONTAP S3 管理员必须向远程 ONTAP 集群管理员提供有关 S3 服务器配置的信息。

要配置 FabricPool 云层，需要以下 S3 服务器信息：

- 服务器名称（ FQDN ）
- Bucket Name
- CA 证书
- 访问密钥
- 密码（机密访问密钥）

此外，还需要以下网络配置：

- 在为管理 SVM 配置的 DNS 服务器中，必须为远程 ONTAP S3 服务器的主机名提供一个条目，包括 S3 服务器的 FQDN 名称及其 LIF 上的 IP 地址。
- 必须在本地和远程集群上配置集群间 LIF ，但不需要集群对等。

请参见有关将 ONTAP S3 配置为云层的 FabricPool 文档。

"使用 FabricPool 管理存储层"

为本地 FabricPool 分层启用 ONTAP S3 访问

要将 ONTAP S3 用作本地 FabricPool 容量层，您必须根据创建的存储分段定义对象存储，然后将对象存储附加到性能层聚合以创建 FabricPool 。

您必须具有 ONTAP S3 服务器名称和存储分段名称，并且 S3 服务器必须已使用集群 LIF （带有 ` -vserver Cluster` 参数）创建。

对象存储配置包含有关本地容量层的信息，包括 S3 服务器和存储分段名称以及身份验证要求。

创建对象存储配置后，不能与其他对象存储或存储分段重新关联。您可以为本地层创建多个存储分段，但不能在一个存储分段中创建多个对象存储。

本地容量层不需要 FabricPool 许可证。

步骤

1. 为本地容量层创建对象存储：

   ```
   storage aggregate object-store config create -object-store-name store_name
   -ipspace cluster -provider-type ontap_s3 -server s3_server_name -container
   -name bucket_name -access-key access_key -secret-password password password
   ```

- ` 容器名称` 是您创建的 S3 存储分段。
- ` -access-key` 参数用于授权对 ONTAP S3 服务器的请求。
- ` -secret-password` 参数（机密访问密钥）用于对 ONTAP S3 服务器的请求进行身份验证。
- 您可以将 ` is-certificate-validation-enabled` 参数设置为 `false` 以禁用 ONTAP S3 的证书检查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
ONTAP_S3 -server s3.example.com
-container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
```

2. 显示并验证对象存储配置信息：

   `storage aggregate object-store config show`

3. 可选：要查看卷中处于非活动状态的数据量，请按照中的步骤进行操作 "使用非活动数据报告确定卷中处于非活动状态的数据量"。

   查看卷中处于非活动状态的数据量有助于确定要用于 FabricPool 本地分层的聚合。

4. 将对象存储附加到聚合：

   `storage aggregate object-store attach -aggregate aggr_name -object-store-name store_name`

   您可以使用 `allow-flexgroup` ` * true*` 选项附加包含 FlexGroup 卷成分卷的聚合。

```
cluster1::> storage aggregate object-store attach
-aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
```

5. 显示对象存储信息并验证连接的对象存储是否可用：

   `storage aggregate object-store show`

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate     Object Store Name     Availability State
---------     -----------------     ------------------
aggr1         MyLocalObjStore       available
```

从 S3 应用程序启用客户端访问

要使 S3 客户端应用程序能够访问 ONTAP S3 服务器， ONTAP S3 管理员必须向 S3 用户提供配置信息。

S3 客户端应用程序必须能够使用 AWS 签名版本 4 与 ONTAP S3 服务器进行身份验证。ONTAP S3 不支持早期签名版本。

ONTAP S3 管理员必须已在存储分段策略或对象服务器策略中创建 S3 用户并为其授予以个人用户或组成员身份进行访问的权限。

S3 客户端应用程序必须能够解析 ONTAP S3 服务器名称，这要求 ONTAP S3 管理员为 S3 服务器的 LIF 提供 S3 服务器名称（ FQDN ）和 IP 地址。

要访问 ONTAP S3 存储分段， S3 客户端应用程序上的用户将输入 ONTAP S3 管理员提供的信息。

从 ONTAP 9.1.1 开始， ONTAP S3 服务器支持以下 AWS 客户端功能：

- 用户定义的对象元数据

  使用 PUT （或 POST ）创建对象时，可以将一组键值对作为元数据分配给对象。对对象执行 GET 或 HEAD 操作时，将返回用户定义的元数据以及系统元数据。

- 对象标记

  可以为对象分配一组单独的键值对作为标记。与元数据不同，标记是使用 REST API 独立于对象创建和读取的，它们是在创建对象时或之后的任何时间实施的。

  > 要使客户端能够获取和放置标记信息，需要允许使用存储分段或组策略执行操作 `GetObjectTagging` ， `PutObjectTagging` 和 `DDeleteObjectTagging` 。

有关详细信息，请参见 AWS S3 文档。

步骤

1. 通过输入 S3 服务器名称和 CA 证书，使用 ONTAP S3 服务器对 S3 客户端应用程序进行身份验证。
2. 输入以下信息，在 S3 客户端应用程序上对用户进行身份验证：
   - S3 服务器名称（ FQDN ）和存储分段名称
   - 用户的访问密钥和机密密钥

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.